

Upogib

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
2	Potrebščine	2
3	Naloga	2
4	Potek	3
5	Meritve	3
6	Obdelava podatkov	4

1 Teorija

Lokalne deformacije opisuje enačba

$$\frac{F}{S} = E \frac{\Delta l}{l}.$$

Linearna zveza velja v območju elastičnosti, ko je relativni raztezek še dovolj majhen. Prožnostne lastnosti materiala preučujemo tako, da konca palice podpremo in jo na sredini obtežimo z utežmi. Spodnja stran palice se pri tem podaljša, zgornja pa skrajša.

Na sredini podprte palice velja enačba

$$u_0 = \frac{F_0 l^3}{48 E J},$$

kjer je u_0 odmik, F_0 sila uteži, l razdalja med podporama, E prožnostni modul in J vztrajnostni moment preseka ($\pi r^4/4$ za okroglo in $d^4/12$ za kvadratno palico). Na koncu želimo oceniti maksimalno obremenitev palic, da bo relativen raztezek pod 0.1%. Za to uporabimo približek

$$F_{max} = \frac{8 E J \epsilon}{D l},$$

kjer je ϵ relativen raztezek, D pa višina preseka palice.

2 Potrebščine

- stojalo, mikrometerska ura
- uteži, tehcnica, kljuka za obešanje uteži
- dve ravni palici okroglega in pravokotnega profila
- kljunasto merilo in meter

3 Naloga

1. Opazuj upogibanje dveh palic različnih presekov v odvisnosti od obremenitve in izračunaj njuna prožnostna modula.
2. Oцени maksimalno obremenitev palic ter za koliko se palici upogneta zaradi lastne teže. Primerjaj tudi gostoti obeh palic.
3. Nariši diagrama spreminjanja strižne sile in navora vzdolž palice za izbrano utež.

4 Potek

Palico smo podprli na obeh koncih. Nato smo na sredini palice zgoraj pritrdili mikrometrsko uro, spodaj pa smo obešali uteži in opazovali, kako se palica upogiba. Na koncu smo še izmerili vpliv kazalca mikrometrške ure na meritev.

5 Meritve

m[g]	$x_{\square}[mm]$	$x_{\circ}[mm]$	m[g]	$x_{\square}[mm]$	$x_{\circ}[mm]$
50	0.08	0.09	1050	1.77	2.98
100	0.17	0.24	1100	1.88	3.12
150	0.26	0.38	1150	1.97	3.25
200	0.36	0.62	1200	2.04	3.41
250	0.44	0.77	1250	2.14	3.57
300	0.53	0.91	1300	2.23	3.72
350	0.61	1.05	1350	2.32	3.87
400	0.69	1.16	1400	2.40	4.02
450	0.77	1.31	1450	2.48	4.15
500	0.84	1.37	1500	2.57	4.26
550	0.93	1.53	1550	2.66	4.40
600	1.01	1.69	1600	2.74	4.53
650	1.10	1.86	1650	2.82	4.68
700	1.19	1.97	1700	2.91	4.82
750	1.27	2.11	1750	2.99	4.98
800	1.35	2.27	1800	3.07	5.11
850	1.44	2.45	1850	3.16	5.27
900	1.52	2.54	1900	3.25	5.44
950	1.61	2.70	1950	3.34	5.60
1000	1.69	2.87	2000	3.42	5.73

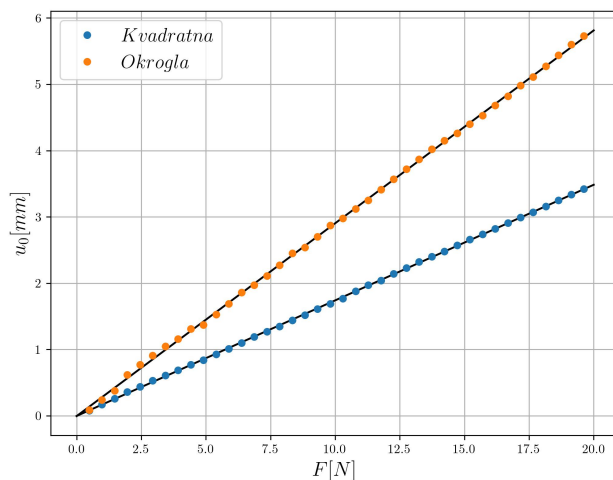
Mere okrogle palice: $2r = (7.0 \pm 0.1)mm$, $m = (215 \pm 1)g$.

Mere kvadratne palice: $d = (7.0 \pm 0.1)mm$, $m = (269 \pm 1)g$.

Razdalja med podporama: $l = (56.0 \pm 0.1)cm$.

6 Obdelava podatkov

Najprej smo narisali graf $u_0(F)$ za obe meritvi in nanju fittali premico. Dobili smo $k_{\square} = 0.17(1 \pm 0.01)mm/N$ ter $k_{\circ} = 0.29(1 \pm 0.01)mm/N$.



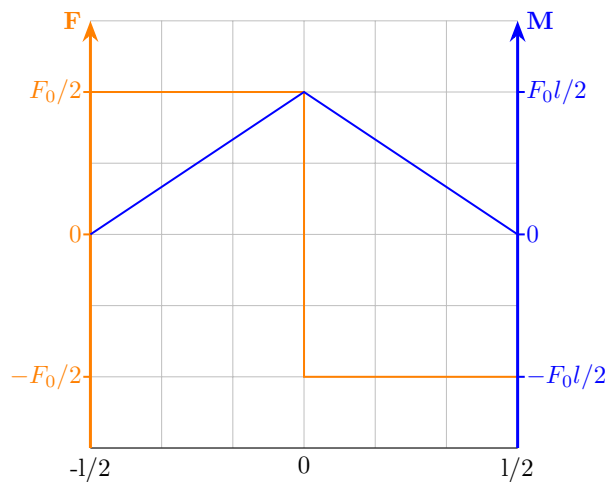
Slika 1: Graf $u_0(F)$ za obe obliki palice

	$\square$	$\circ$
Naklon premice	$k_{\square} = 0.17(1 \pm 0.01)mm/N$	$k_{\circ} = 0.29(1 \pm 0.01)mm/N$
Vztrajnostni moment preseka	$J_{\square} = d^4/12 = 200.1(1 \pm 0.04)mm^4$	$J_{\circ} = \pi r^4/4 = 117.9(1 \pm 0.03)mm^4$
Prožnostni modul $E = \frac{l^3}{48Jk}$	$E_{\square} = 108 \cdot 10^3(1 \pm 0.06)N/mm^2$	$E_{\circ} = 107 \cdot 10^3(1 \pm 0.05)N/mm^2$
Max. obremenitev $F_{max} = \frac{8EJ\epsilon}{Dl}$	$F_{\square max} = 44.1(1 \pm 0.12)N$	$F_{\circ max} = 25.7(1 \pm 0.10)N$
Gostota	$\rho_{\square} = 9.80 \cdot 10^{-3}(1 \pm 0.03)g/mm^3$	$\rho_{\circ} = 9.98 \cdot 10^{-3}(1 \pm 0.04)g/mm^3$
Upogib zaradi lastne teže $u_0 = \frac{mgl^3}{48EJ}$	$u_{0\square} = 0.45(1 \pm 0.11)mm$	$u_{0\circ} = 0.61(1 \pm 0.10)mm$

Opomba: Pri maksimalni obremenitvi smo za ϵ vzeli vrednost 0.1% oziroma 0.001.

Pri meritvi smo zanemarili vpliv mikrometrške ure, ker je bil pritisk približno konstanten in se je v okviru meritve spremenil za približno nekaj % mase uteži.

Gostota in prožnostni modul obeh palic se v okviru napake prekrivata, tako da bi lahko bile obe palici narejeni iz istega materiala. Glede na literaturo bi material lahko bil baker ali medenina.



Slika 2: Odvisnost strižne sile in navora od oddaljenosti od prijemališč